COMO UTILIZAR O APLICATIVO *EDUCATIONALROBOTICS* PARA CONTROLAR REMOTAMENTE O ROBÔ EDUCACIONAL

1. Conexão com o Aplicativo

Antes de abrir o aplicativo para iniciar a interação com o robô, é necessário seguir alguns primeiros passos para estabelecer conexão com o aplicativo e o robô.

Com o robô ligado, abrir as configurações de Wi-Fi do dispositivo e acessar a rede **"ESP32-Robotics"**, com senha **"12345678"**. Com a conexão estabelecida, o dispositivo poderá notificar que a rede não tem acesso Wi-Fi ou realiza conexão com a Internet – mas isso está totalmente dentro do esperado. Em seguida, é necessário abrir o aplicativo ***EducationalRobotics*** para confirmar a conexão entre aplicativo e robô. Na Figura 1 é possível visualizar o indicador de conexão com o robô.

Figura 1 - indicador de conexão com o robô pelo aplicativo



No canto superior direito, é possível visualizar o campo "Desconectado" em vermelho, o estado do campo muda para "Conectado" em verde quando identificado conexão.

Figura 2 - Conexão com o robô realizada com sucesso



2. Relação de Telas

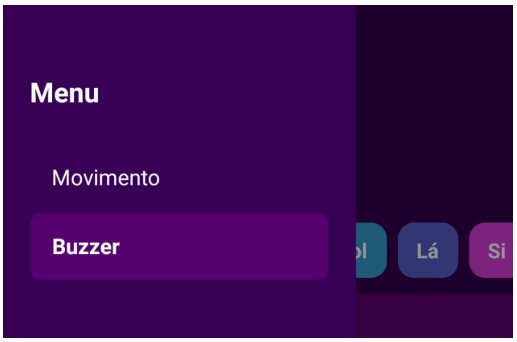
O aplicativo conta com mais de uma tela, a partir do Menu é possível acessar as diferentes telas. Na Figura 3 é possível ver onde e como está disposto o ícone do Menu.

Figura 3 - Ícone do Menu



O ícone sempre terá três linhas na vertical na cor branca, e estará disponível no canto superior esquerdo da tela. Ao apertar o botão de menu, abrirá as opções de telas disponíveis no aplicativo – Movimento e Buzzer. Na Figura 4 é possível visualizar o menu por completo.

Figura 4 - Ao clicar no ícone do Menu a seguinte aba será aberta

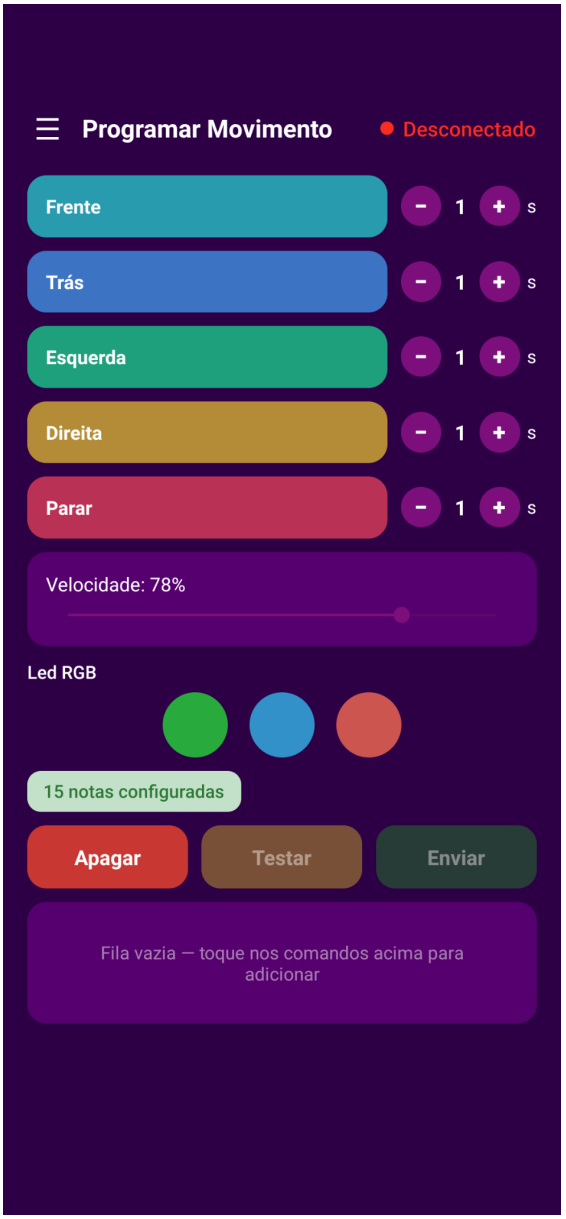


No momento, o aplicativo sempre será iniciado na tela de Movimento para a programação do trajeto do robô.

3. Movimento - Programar Movimento

Ao abrir a tela de movimentação, será apresentada uma configuração vazia nativamente. Na Figura 5 é possível ver o ambiente como um todo.

Figura 5 - Tela padrão Movimento

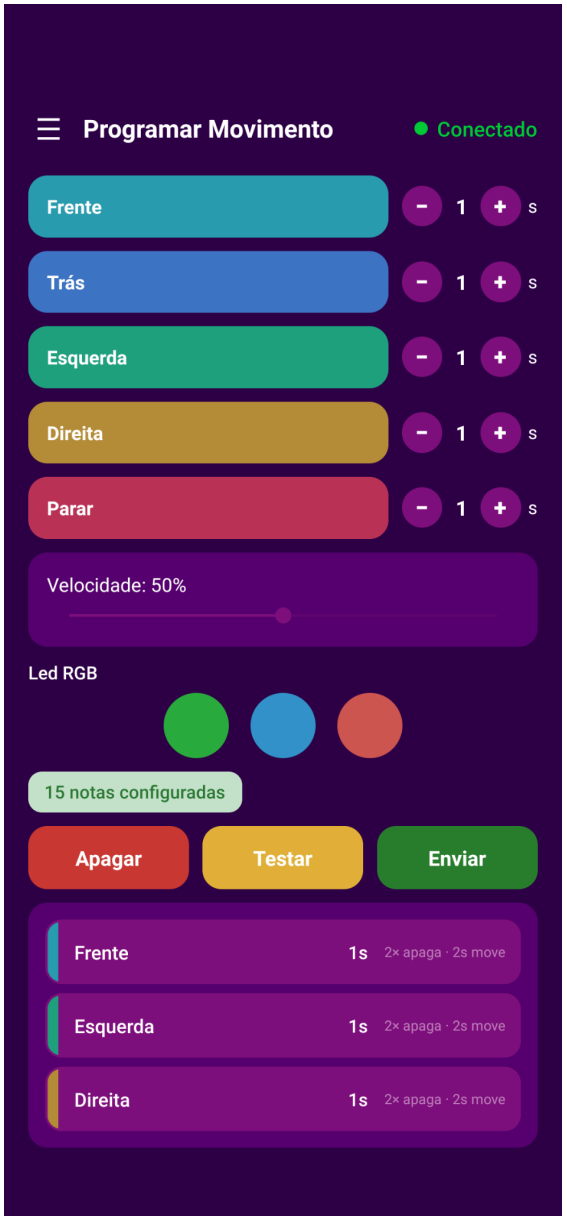


Nesta tela, podemos configurar as orientações , velocidade e o led do robô. A parte de cima da tela exibe os comandos de movimento que podem ser executados – Frente, Trás, Esquerda, Direita e Parar – e ao lado um contador para quanto tempo (em segundos) essa ação será executada. Abaixo dos comandos de movimento, existe a porcentagem de velocidade do robô, que para alterar basta arrastar o controle deslizante para alcançar a força desejada. Para configuração de cada ação, se deve primeiro escolher a velocidade, a quantidade de tempo e depois a orientação desejada.

Ao centro, existem as opções de cores de led para serem usadas – Verde, Azul e Vermelho. Cada led tem como configurado ligar por dois segundos e logo em seguida desligar.

Conforme forem as orientações de movimentação forem adicionadas, uma lista será criada abaixo. Conforme mostra a Figura 6 abaixo.

Figura 6 - Lista de instruções do robô



E com a finalidade de facilitar a compreensão do caminho do robô, assim que qualquer comando for adicionado a lista, o botão **Testar** ficará disponível para que seja possível ver uma prévia da movimentação. Na Figura 7 é possível visualizar um caminho programado em modo teste.

Figura 7 - Exibição do caminho programado no modo teste



Assim que o percurso for aprovado, o comando pode ser enviado para o robô que o executa imediatamente – através do botão **Enviar**.

Para que não seja preciso apagar toda a lista de instruções caso seja necessário fazer uma alteração específica, é possível pagar um único comando do meio da lista dando dois cliques rápidos sobre ele ou pressionando o comando por dois segundos para movê-lo. Como mostrado na Figura 8.

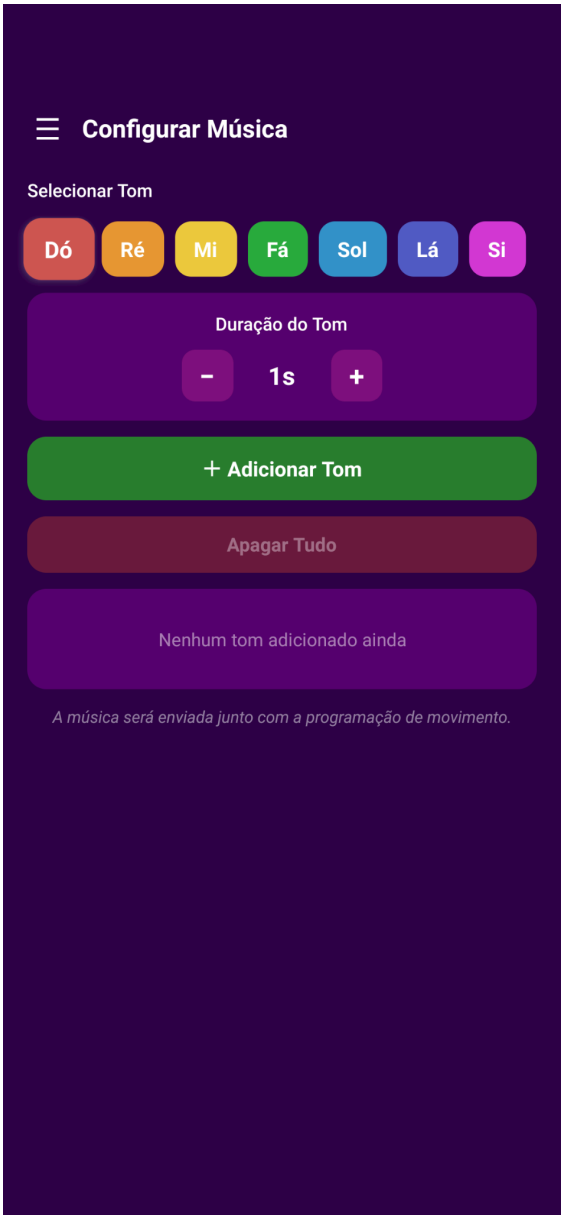
Figura 8 - Mudança de comandos por interação específica, sem apagar tudo



4. Buzzer- Configurar Música

Ao abrir a tela do Buzzer, encontramos a configuração da música. O robô, quando configurado, sempre tocará uma música ao final de sua movimentação. A Figura 9 mostra a tela de configuração de música.

Figura 9 - Tela do Buzzer



Estão disponíveis tons básicos conhecidos – escala de Dó até Si. Para adicionar cada um basta selecionar o tom desejado, escolher a duração do tempo (em segundos) que ele tocará e apertar o botão + **Adicionar Tom**. Ao final da configuração da música, a mesma será enviada apenas quando o botão **Enviar** da tela Movimento for acionado.

A tela do Buzzer funciona da mesma forma que a tela de Movimento em relação a lógica de programação e edição. A Figura 10 mostra como as filas de tons ficam.

Figura 10 - Fila de tons da tela de configuração de música

